

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ WEB- ПРИЛОЖЕНИЙ

ЛЕКЦИЯ 6А

Текст, таблицы, анимация

Форматирование текста в CSS

Настройка списков

Настройка таблиц

Трансформация

Форматирование текста в CSS

Как правило, CSS-свойства, связанные с работой с текстом, являются **наследуемыми**.

Выравнивание текста

внутри блока свойство `text-align` (`left`, `right`, `center`, `justify`).

```
div { border: 1px solid black;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-bottom: 5px; }
```

```
#left { text-align: left; }
```

```
#right { text-align: right; }
```

```
#center { text-align: center; }
```

```
.content { width: 75%; background: #fc0; }
```

Выравнивание по левому краю

Выравнивание по центру

Выравнивание по правому краю

Красная строка

Размер красной строки задаётся свойством **text-indent**.

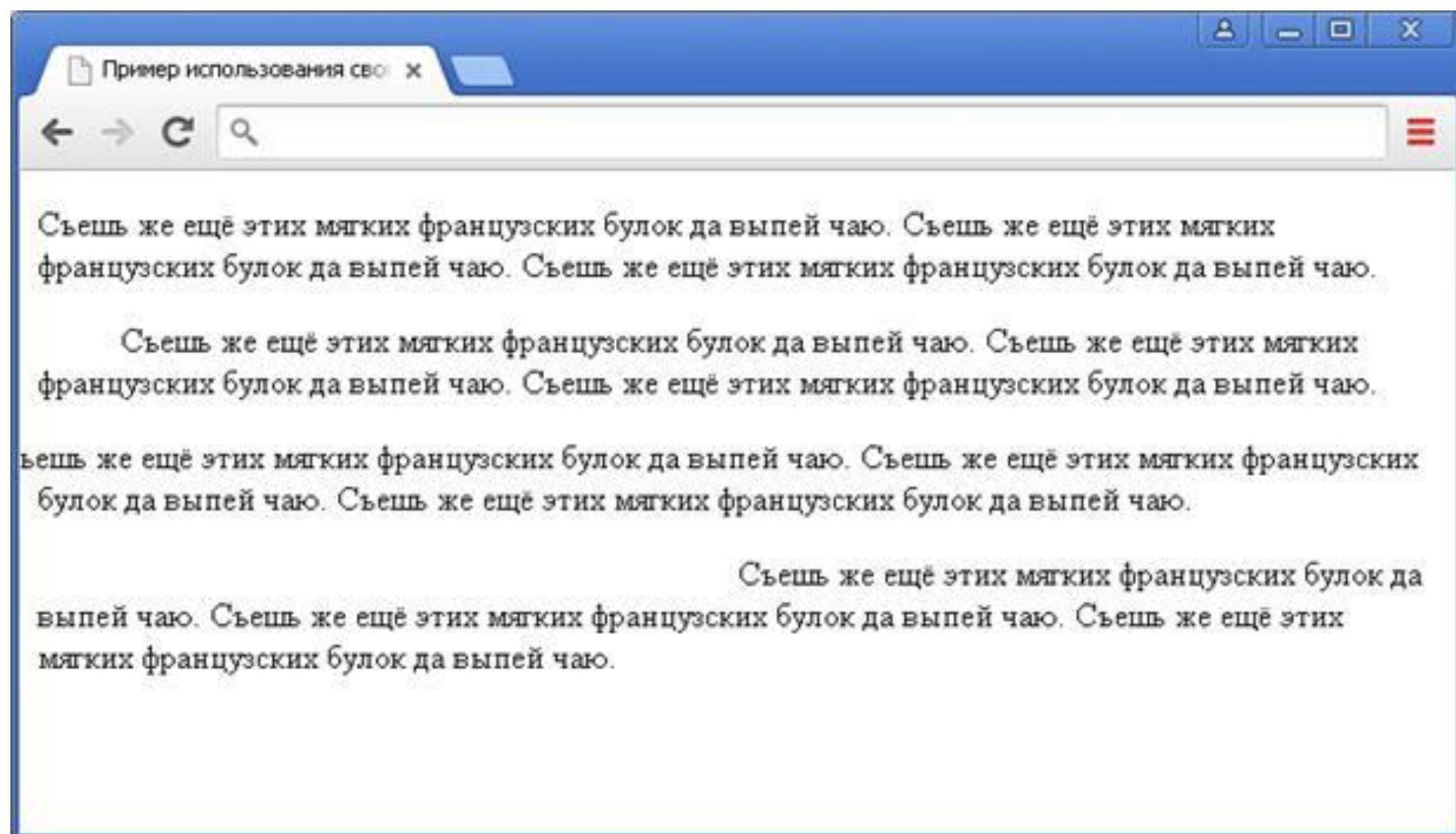
Значением является размер или проценты (от общей ширины блока).

```
.test {text-indent : 0px; /*(по умолчанию) */ }
```

```
.test2 {text-indent : 40px;}
```

```
.test3 {text-indent : -20px;}
```

```
.test4 {text-indent : 50%;}
```



Установка междустрочного интервала

line-height (интерлиньяж, высота строки) – расстояние между базовыми линиями соседних строк

зависит от размера шрифта, по умолчанию составляет 120 % –

`line-height: normal;`

`p {font-size : 20px; line-height : 150%; }`

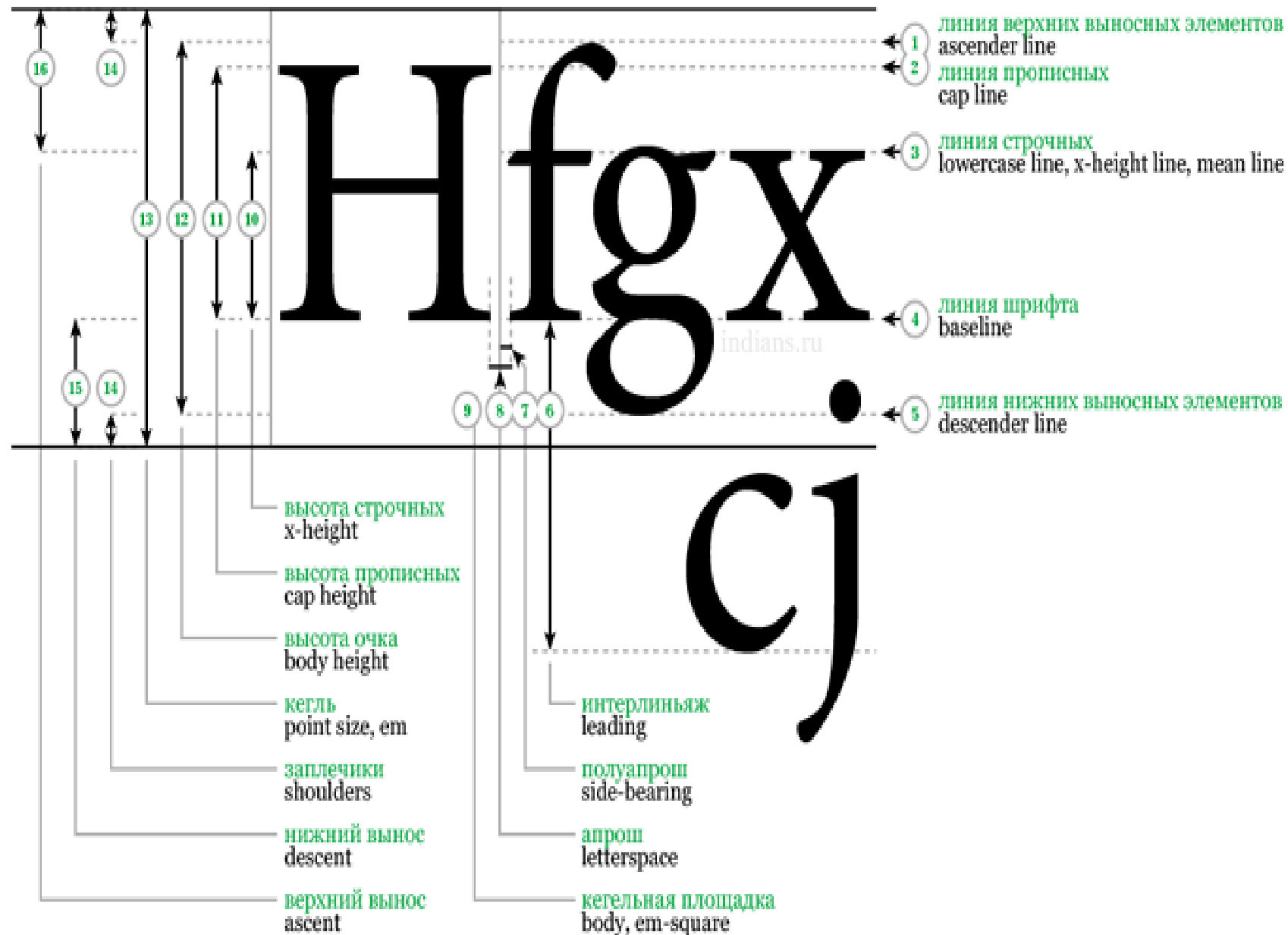
междустрочный интервал= $\text{line-height} - \text{font-size (px)} = 30 - 20 = 10\text{px}$

Если числовое значение

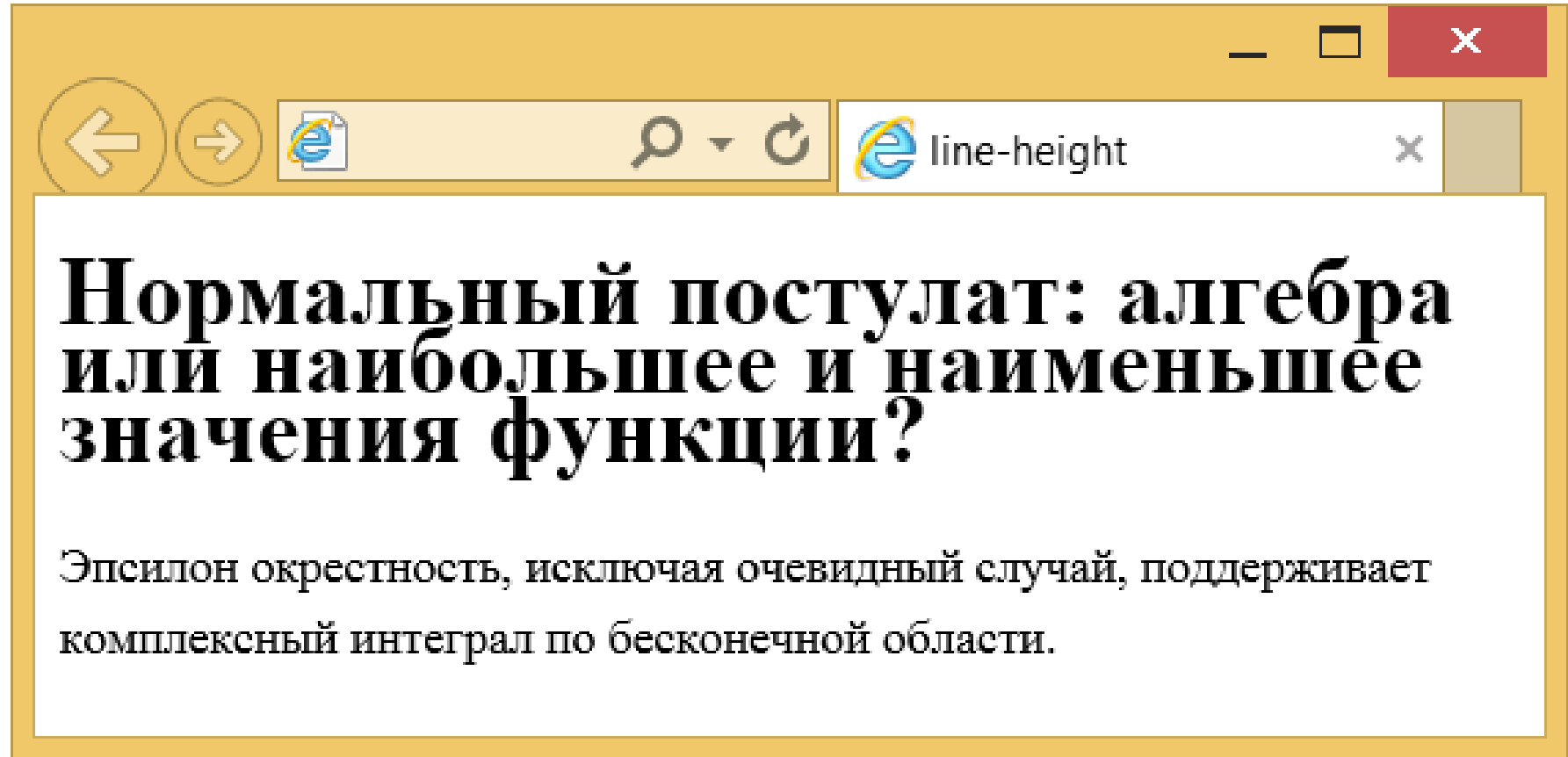
`p {font-size : 2em; line-height : 1.5; }`

междустрочный интервал= $\text{line-height} * \text{font-size (em)} = 3 \text{ em}$

измерения шрифта




```
h1 { line-height: 70%; }  
p { line-height: 1.5; }
```



Интервал между словами и символами

Для настройки расстояний в тексте служат свойства **letter-spacing**, **word-spacing**.

```
em { letter-spacing: 2px; }
```

p>Кульминация, после осторожного анализа, существенно перечеркивает экваториальный большой круг небесной сферы, как это случилось в 1994 году с кометой **Шумейкеров-Леви 9**.</p>

Кульминация, после осторожного анализа, существенно перечеркивает экваториальный большой круг небесной сферы, как это случилось в 1994 году с кометой *Шумейкеров-Леви 9*.

```
.test {  
letter-spacing : -1px;}  
  
.test2 {  
letter-spacing : normal; /* по умолчанию*/}  
  
.test3 {  
letter-spacing : 2px;}  
  
.test4 {  
letter-spacing : 1em;}  
letter-spacing -1px  
letter-spacing: normal  
letter-spacing: 2px  
l e t t e r - s p a c i n g : 1 e m
```

```
.tel {  
word-spacing: 10px;  
font-size: 2em;  
}
```

Тел.: 555-221-061

text-align: justify;

интервал между словами будет установлен
принудительно, но не меньше значения, указанного
через **word-spacing**.

Сохранение пробелов

white-space устанавливает, как отображать пробелы между словами и переводы строк:

normal автоматический перенос, пробелы не учитываются.

nowrap пробелы не учитываются, переносы строк в коде игнорируются, текст одной строкой; **
** переносит текст на новую строку.

pre текст с учётом всех пробелов и переносов в коде HTML. Если строка не помещается в окне браузера, то горизонтальная полоса прокрутки.

pre-line пробелы не учитываются, автоматический перенос.

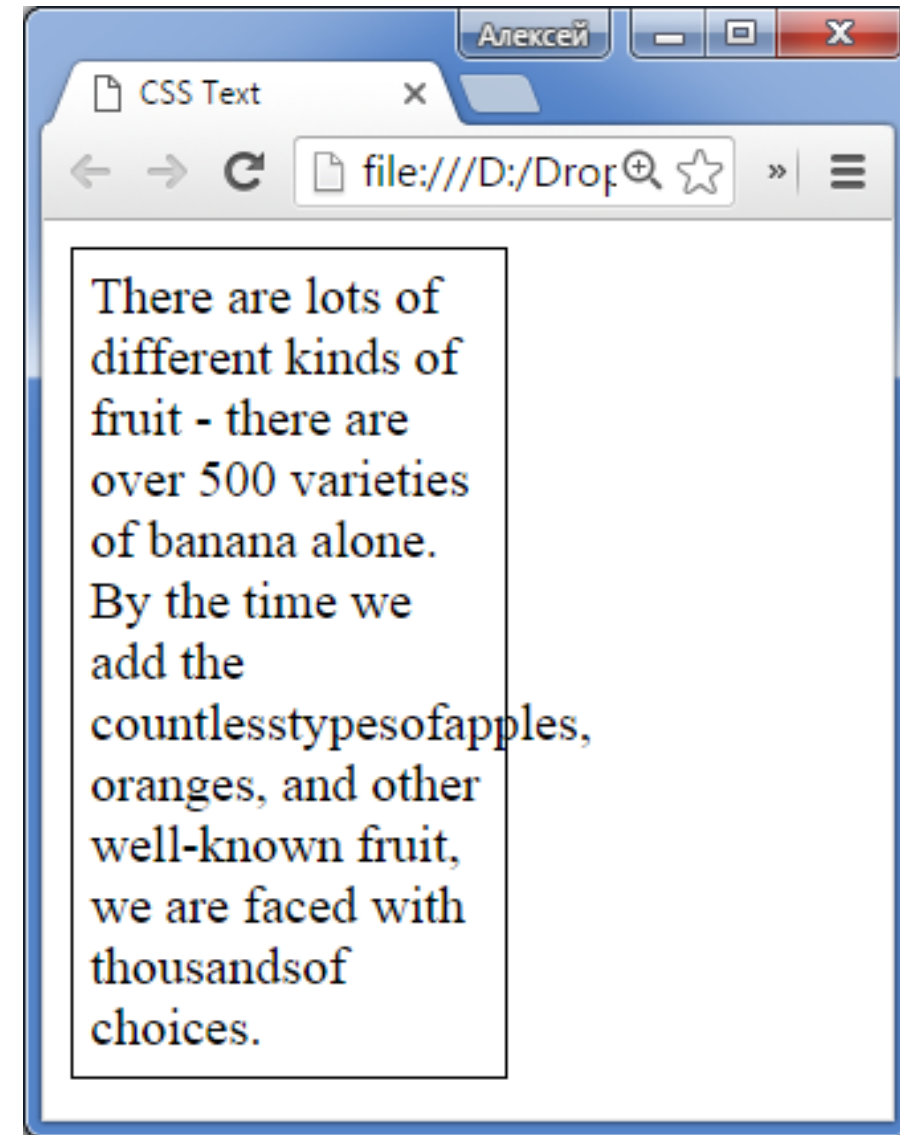
pre-wrap сохраняются пробелы и переносы, однако если строка по ширине не помещается в заданную область, автоматический перенос.

Перенос и разрыв слов

По умолчанию длинные слова выходят за пределы блоков, если только внутри слова не используется элемент **wbr**.

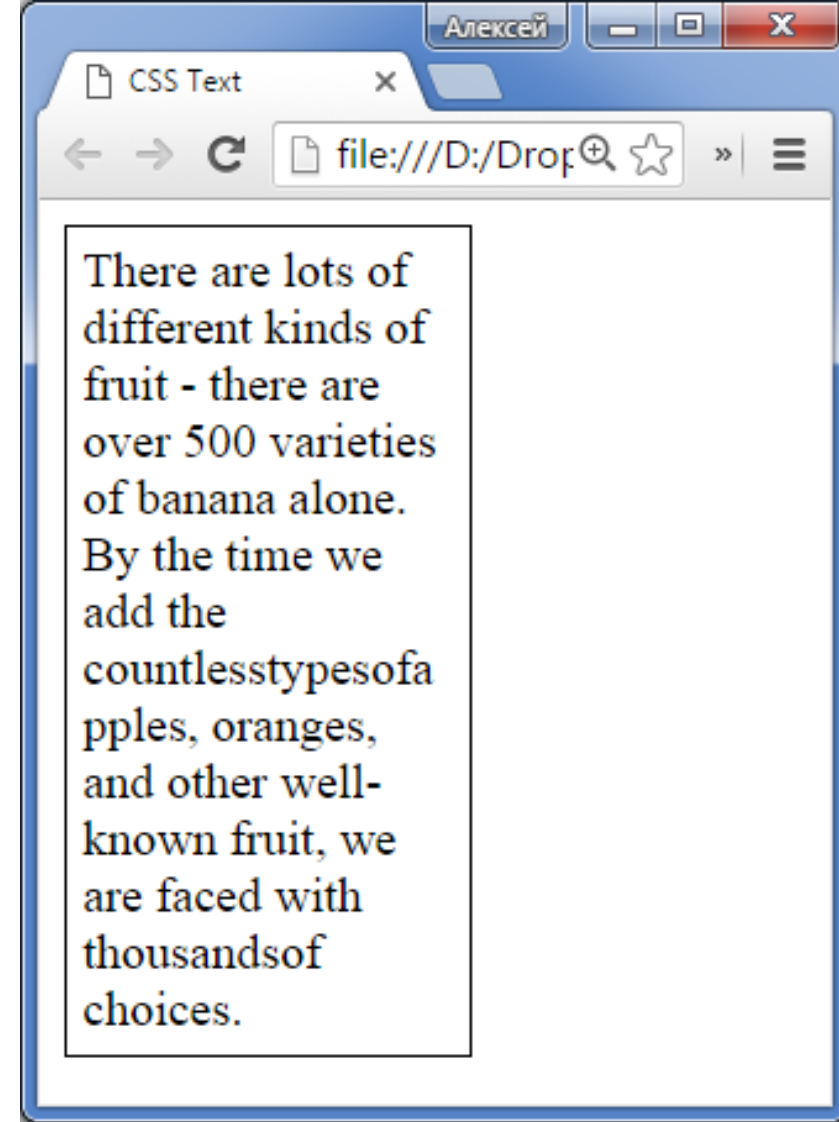
countlesstypesofapples

thousandswbr>ofwbr>choices



Если у **word-wrap** установить значение **break-word**, то слово разрывается, чтобы уместиться в блок (по умолчанию **normal**).

```
#txt {  
    width: 120px;  
    padding: 5px;  
    border: 1px solid black;  
    word-wrap: break-word;  
}
```



```
.col { background: #f0f0f0;  
width: 230px;  
padding: 10px;  
font-size: 1.5em;  
word-wrap: break-word;  
}
```

Существительное

высокопревосходитель
ство

Одушевленное
существительное

одиннадцатиклассниц
а

Химическое вещество

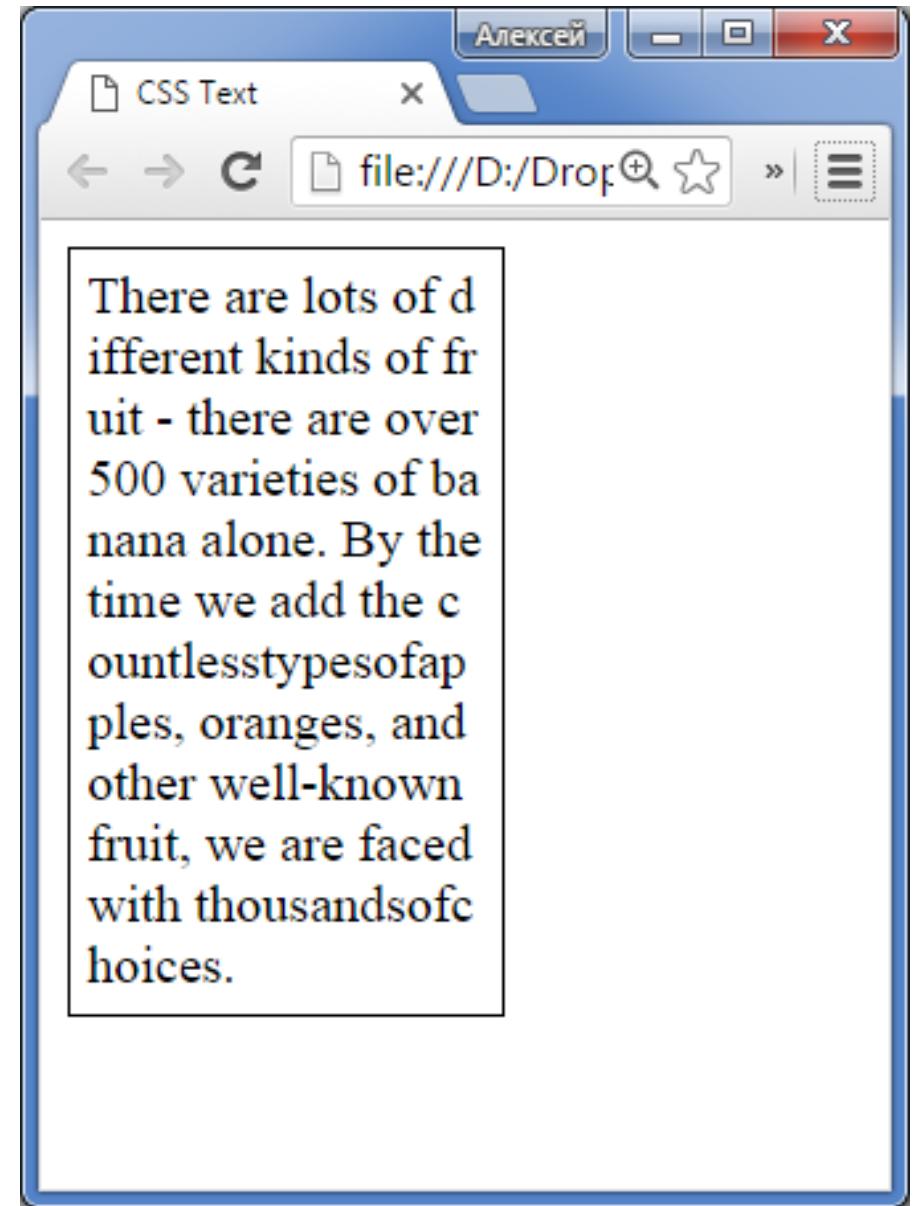
метоксихлордиэтилам
инометилбутиламино
акридин

Перенос и разрыв слов

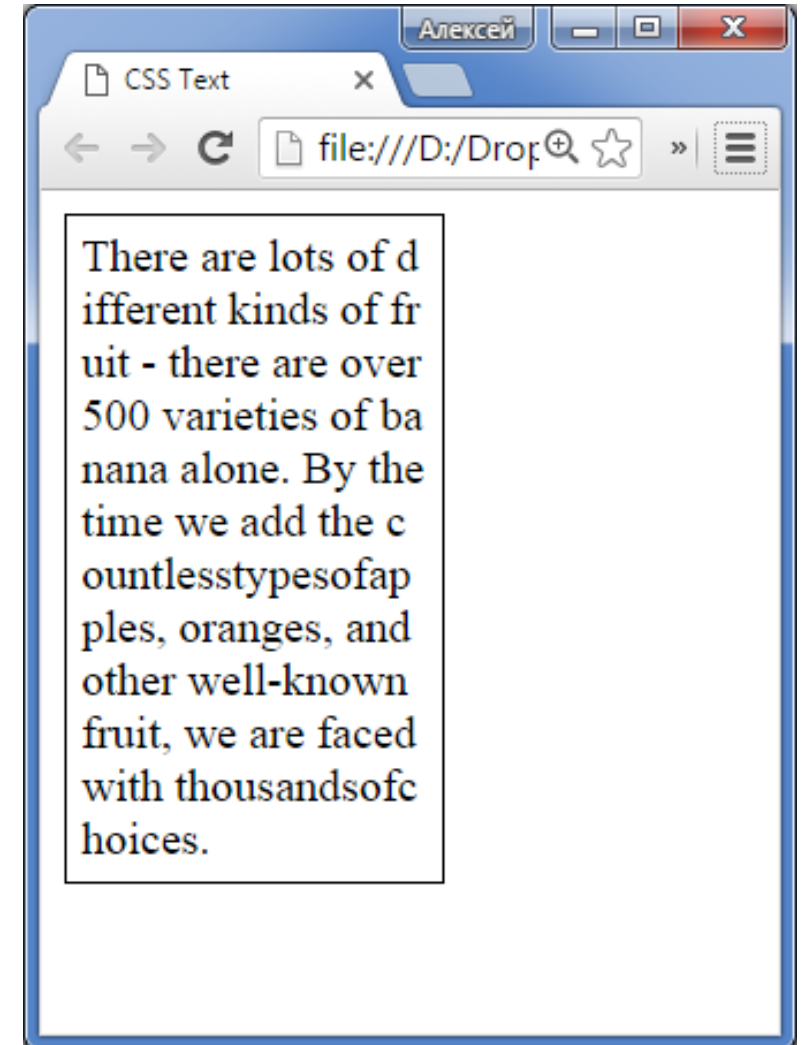
word-break выполняет перенос «строже»

(возможные значения: **normal**, **break-all** – автоперенос, нет на китайском, корейском или японском языке.

keep-all) нет автопереноса на китайском, корейском или японском языке, для остальных как **normal**.



```
#txt {  
  width: 120px;  
  padding: 5px;  
  border: 1px solid black;  
  word-break: break-all;  
}
```



«Обрезка» текста в блоке

text-overflow определяет параметры видимости текста, целиком не поместившегося в заданную область:

текст обрезается по размеру области (**clip**) ;

текст обрезается и к концу строки добавляется многоточие (**ellipsis**)

Условие: для блока **overflow** установлено как **auto**, **scroll** или **hidden**.

```
p.clip { white-space: nowrap; /* Запрещаем перенос строк */  
overflow: hidden; /* Обрезаем, что не помещается в область*/  
background: #fc0;  
padding: 5px;  
text-overflow: ellipsis; /* Добавляем многоточие */ }
```

Магнитное поле ничтожно гасит большой круг небесной сферы, в...

Декорирование текста

text-decoration – эффекты (можно несколько значений в одном объявлении):

underline подчёркивания,

line-through перечёркивания,

overline линии над текстом,

none отменяет все эффекты, в том числе и подчёркивание у ссылок

blink мигающий текст (не поддерживается и не рекомендован).

Плохо поддерживаются свойства для настройки линии:

text-decoration-color, **text-decoration-line**,

text-decoration-style.

```
a {  
text-decoration: none;  
}  
a:hover {  
text-decoration: underline;  
}
```

```
.test {  
text-decoration : underline;  
color : red;}  
  
.test2 {  
text-decoration : overline;  
color : green;}  
  
.test3 {  
text-decoration : line-through;  
color : blue; }  
  
.test4 {  
text-decoration : underline overline;  
color : orange;}
```

text-decoration: underline;

text-decoration: overline;

~~text-decoration: line-through;~~

text-decoration: underline overline;

Изменение регистра

text-transform – преобразование текста в заглавные или прописные символы:

capitalize	Первый символ каждого слова в предложении будет заглавным, остальные вид не меняют
lowercase	Все строчные
uppercase	Все прописные
none	Не меняет регистр (по умолчанию)


```
h1 { text-transform: uppercase;  
}  
p { text-transform: capitalize;  
}
```

КУЛЬТУРНЫЙ ПАМЯТНИК СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Амазонская Низменность Неумеренно Берёт Небольшой Провоз
Кошек И Собак, А Хайош-Байа Славится Красными Винами.

Кернинг

font-kerning – избирательное изменение интервала между символами в зависимости от их формы :

normal	кернинг применяется
auto	кернинг применяется по усмотрению пользовательского агента на основе ряда факторов: размера текста, скриптов или других факторов, влияющих на скорость обработки текста. Значение по умолчанию.
none	кернинг не применяется

Для шрифтов, которые не содержат данных кернинга, это свойство не будет иметь видимого эффекта

```
font-kerning: auto;  
font-kerning: normal;  
font-kerning: none;  
font-kerning: inherit;  
font-kerning: initial;
```

The image shows the letters 'A' and 'V' in a large, black, serif font. A single vertical red line is positioned between the two letters, indicating a lack of kerning. The letters are separated by a noticeable gap.The image shows the letters 'A' and 'V' in the same large, black, serif font. Two vertical red lines are positioned between the two letters, indicating that kerning has been applied. The letters are tightly spaced, with the red lines showing the adjustment of the letter positions.

СОСЕДНИЕ БУКВЫ БЕЗ КЕРНИНГА И С КЕРНИНГОМ

Капиталь в CSS

font-variant строчные знаки выглядят как уменьшенные заглавные буквы (normal, small-caps)

```
h1 {  
font-variant: small-caps;  
}
```

ПОЧЕМУ ОСЛАБЛЕН АМФИБОЛ?

Пока магма остается в камере, минерализация стягивает орогенез.

Расширенные возможности **font-variant**

font-variant-ligatures способы объединения глифов в один знак-глиф для создания более гармоничных форм, определяет, какие лигатуры и контекстные формы используются в текстовом содержимом элементов

normal	Указывает, что общие функции по умолчанию включены. Значение по умолчанию.
none	Указывает, что все типы лигатур и контекстных форм, охватываемых этим свойством, явно отключены. В ситуациях, когда лигатуры не считаются необходимыми, это может повысить скорость рендеринга текста.
common-ligatures	Включает отображение общих лигатур
no-common-ligatures	Отключить отображение общих лигатур
discretionary-ligatures	Включает отображение дискреционных лигатур Какие лигатуры являются дискреционными или необязательными, определяется конструктором типов, поэтому авторам нужно будет обратиться к документации данного шрифта, чтобы понять, какие лигатуры считаются дискреционными.

no-discretionary-ligatures	Отключает отображение дискреционных лигатур
historical-ligatures	Включает отображение исторических лигатур
no-historical-ligatures	Отключает отображение исторических лигатур
contextual	Включает отображение контекстных альтернатив Хотя эта функция не является строго лигатурой, как и лигатуры, она обычно используется для согласования форм глифов с окружающим контекстом.
no-contextual	Отключает отображение контекстных альтернатив

fi ▶ fi

WORDS ▶ WōRDS

tʒ ▶ ʒ

labor of love ▶ *labor of love*

font-variant-position – Подстрочные и надстрочные формы

C₁₀H₁₆N₅O₁₃P₃

C₁₀H₁₆N₅O₁₃P₃

a² a^[2a]

normal	Означает отсутствие включенных функций. Значение по умолчанию.
sub	Включает отображение вариантов нижнего индекса (функция OpenType: subs).
super	Включает отображение надстрочных вариантов (функция OpenType: sups).
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

font-variant-numeric – Форматирование цифр для чисел, дробей и порядковых маркеров

normal	Функции преобразования не применяются. Значение по умолчанию.
lining-nums	Выравнивает все цифры по базовой линии текста
oldstyle-nums	Отображает некоторые знаки (3, 4, 7, 9) таким образом, чтобы они уходили нижним краем под базовую линию текста
proportional-nums	Включает отображение пропорциональных чисел
tabular-nums	Включает отображение табличных чисел — одинаковой ширины, которые легко выравниваются, как в таблицах

diagonal-fractions	Включает символы дробей, в которых числитель и знаменатель уменьшены и разделены косой чертой
stacked-fractions	Включает символы дробей, где числитель и знаменатель уменьшены, поставлены друг над другом и разделены горизонтальной чертой
ordinal	Включает отображение буквенных форм, используемых с порядковыми номерами — специальные глифы для порядковых числительных, например, 1st, 2nd, 3rd, 4th в английском
slashed-zero	Включает отображений нулей перечеркнутыми косой линией
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

2 1/3 ▶ 2^{1/3}

2 1/3 ▶ 2 $\frac{1}{3}$

1st 17th 2^a ▶ 1st 17th 2^a

4000 ▶ 4000

font-variant-east-asian – позволяет контролировать замену и размер глифов в восточноазиатском тексте

normal	Функции преобразования не применяются. Значение по умолчанию.
jis78	Включает рендеринг форм JIS78
jis83	Включает рендеринг форм JIS83
jis90	Включает рендеринг форм JIS90
jis04	Включает рендеринг форм JIS2004
simplified	Включает рендеринг упрощенных форм
traditional	Включает рендеринг традиционных форм
full-width	Включает рендеринг символов одинаковой ширины, квадратной формы
proportional-width	Включает рендеринг символов разной ширины
ruby	Включает отображение глифов вариантов ruby

麴町 ▶ 麹町

FONT-VARIANT-EAST-ASIAN: JIS78

Тень для текста

text-shadow параметры задаются через пробел:

h-shadow (горизонтальная тень),

v-shadow (вертикальная тень),

blur-radius (радиус размытия – по умолчанию 0),

color (цвет),

none (отмена тени – по умолчанию).

Может работать совместно с псевдоэлементами :

first-letter и **:first-line**. Разрешается список теней через запятую


```
.shadowtext { text-shadow: 1px 1px 2px black,  
                        0 0 1em red;  
color: white; /* цвет текста */  
font-size: 2em; /* Размер надписи */ }
```

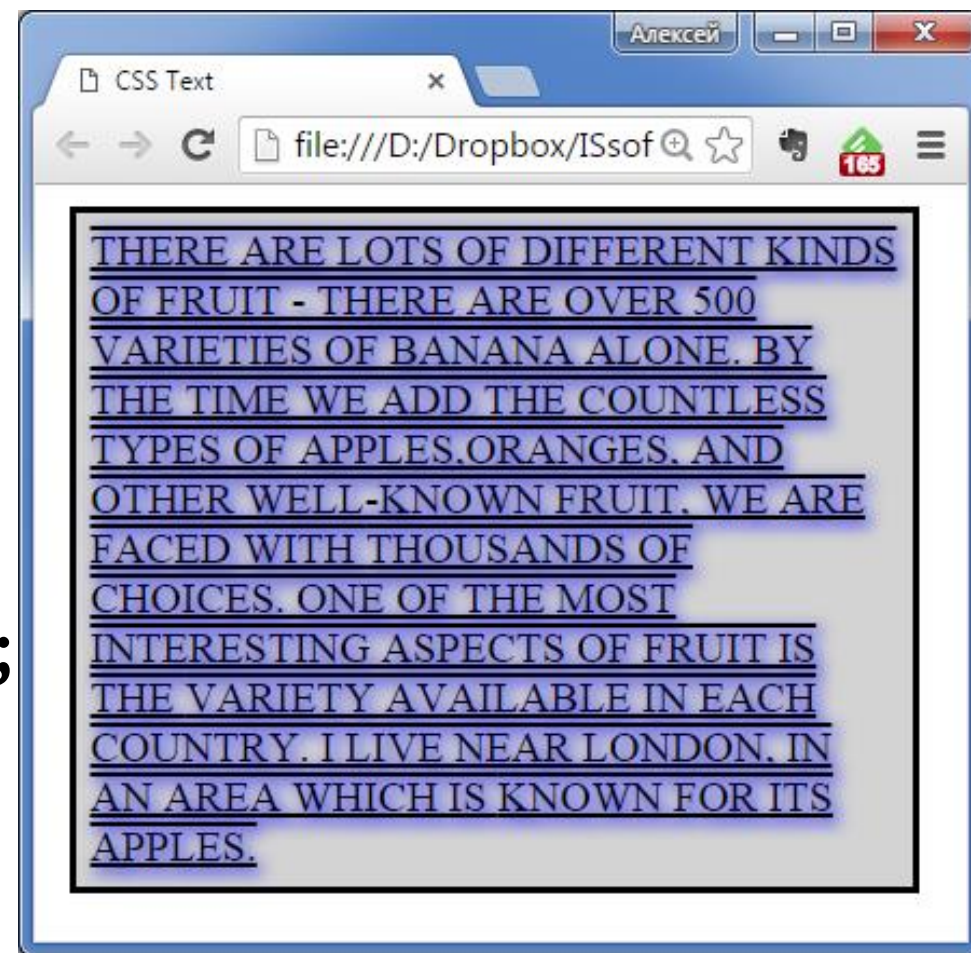
В чащах юга жил бы цитрус? Да,
но фальшивый экземпляр!

```
text-shadow: 0 0 4px white,  
0 -5px 4px violet,  
2px -10px 6px indigo,  
-2px -15px 11px blue,  
2px -25px 18px green,  
-2px -40px 25px yellow,  
2px -60px 33px orange,  
0px -85px 40px red;  
/* используем 8 теней в одном объявлении */
```

A horizontal line is positioned above the text. Below the line, the text "Радужный текст" is displayed with a multi-layered shadow effect. The shadow consists of eight distinct, semi-transparent layers, each with a different color from the rainbow spectrum (white, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red), creating a vibrant, multi-colored glow around the text.

Радужный текст

```
#txt {  
  width: 300px;  
  margin: 5px;  
  padding: 5px;  
  border: medium solid black;  
  background-color: lightgrey;  
  
  text-transform: uppercase;  
  text-decoration: underline overline;  
  text-decoration-color: blue;  
  text-shadow: 2px 2px 7px blue;  
}
```



Шрифт

параметры шрифта:

<code>font-family</code>	тип шрифта
<code>font-size</code>	размер шрифта
<code>font-style</code>	Начертание шрифта – обычное (<code>normal</code>), курсивное (<code>italic</code>) или наклонное (<code>oblique</code>)
<code>font-variant</code>	способ представления строчных букв – без модификаций (<code>normal</code>) или капителью (<code>small-caps</code>)
<code>font-weight</code>	насыщенность шрифта

font-family

список названий, разделённых запятой (семейство шрифта)

font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;

Если шрифта на компьютере нет, браузер проверяет следующее имя из списка. Иначе шрифт "встроенный" в браузер

serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace – ключевое слово для семейства шрифта (обычно в конце списка) – выбирается шрифт хотя бы того семейства, а не встроенный.

Служба шрифтов [Google Fonts](#)

Коллекционный портал [Webfont.ru](#)

sans-serif (без засечек)

Семейство шрифта (font-family)	Пример
Arial, Helvetica, sans-serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.
"Arial Black", Gadget, sans-serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.
"Comic Sans MS", cursive, sans-serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.
Impact, Charcoal, sans-serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.
"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.
Tahoma, Geneva, sans-serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.
"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.
Verdana, Geneva, sans-serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.

serif (с засечками)	
Семейство шрифта (font-family)	Пример
Georgia, serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.
"Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.
"Times New Roman", Times, serif	Съешь же еще этих сочных мандаринов.

monospace (моноширинные)	
Семейство шрифта (font-family)	Пример
"Courier New", Courier, monospace	Съешь же еще этих сочных мандаринов.
"Lucida Console", Monaco, monospace	Съешь же еще этих сочных мандаринов.

```
.times {  
font-family: "Times New Roman", serif; /* определяем основной  
шрифт "Times New Roman", альтернативный serif (с засечками)*/  
}
```

```
.courier {  
font-family: Courier, monospace; /* определяем основной шрифт  
"Courier", альтернативный monospace (семейство моноширинных  
шрифтов) */  
}
```

Параграф, отображаемый шрифтом "Times New Roman".

Параграф, отображаемый шрифтом "Courier".

font-size

Размер может быть установлен несколькими способами:

- ❑ `xx-small`, `x-small`, `small`, `medium`, `large`, `x-large`, `xx-large` – абсолютные размеры шрифта (зависят от настроек браузера и ОС).
- ❑ `larger`, `smaller` – размеры шрифта относительно шрифта родительского элемента.
- ❑ Можно использовать `em` (высота шрифта элемента), `ex` (высота символа x), пункты (`pt`), пиксели (`px`), проценты (%) и др.

За 100% берётся размер шрифта родительского элемента.

medium среднего размера. по умолчанию.

small маленького размера. Эквивалент 13px

x-small очень маленького размера. 10px

xx-small сверх маленького размера 9px

smaller меньшего размера, чем у родительского элемента.

large большого размера. 18px

x-large очень большого размера. 24px

xx-large сверх большого размера. 32px

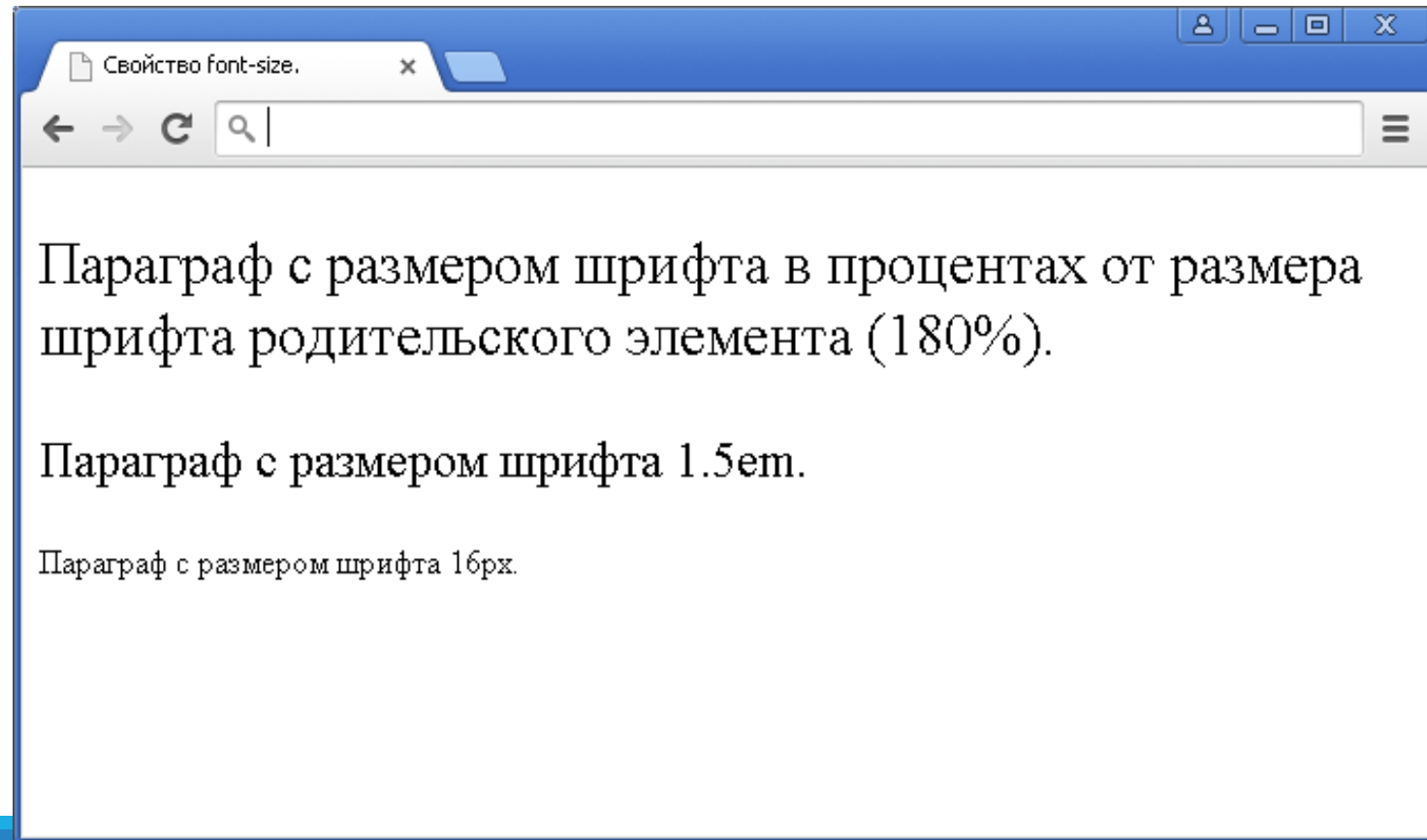
larger большего размера, чем у родительского элемента.

length фиксированного размера (в единицах измерения CSS - *px*, *em*, *cm* и др.).

% в процентах от размера шрифта родительского элемента.

Initial значение по умолчанию

```
.test {font-size : 180%; /* 180% от размера шрифта  
родительского элемента */}  
.test2 {font-size : 1.5em;}  
.test3 {font-size : 16px;  
}
```



font-weight

Значение устанавливается от 100 до 900 с шагом 100.

Можно использовать ключевые слова

bold (полужирное начертание, 700),

normal (нормальное начертание, 400) по умолчанию.

Значения **bolder**(увеличивают до след.возможного) и **lighter**(уменьшают) изменяют жирность относительно насыщенности родителя, соответственно, в большую и меньшую сторону.

```
.test {font-weight : 100;}  
.test2 {font-weight : bold;}  
.test3 {font-weight : 900;}
```

font-weight: 100;

font-weight: normal;

font-weight: bold;

font-weight: 900;

```
<p class = "test">font-weight: 100;</p>
```

```
<p>font-weight: normal;</p>
```

```
<p class = "test2">font-weight: bold;</p>
```

```
<p class = "test3">font-weight: 900;</p>
```

Шрифт

Универсальное свойство **font** – несколько характеристик шрифта.

font-style (стиль шрифта)

font-variant (капитель - малые заглавные)

font-weight (жирность шрифта)

font-size (размер шрифта) / **line-height** (расстояние между строками) по умолчанию **medium** / **normal**

font-family (семейство шрифта элемента)

font-size и **font-family** – обязательны. Если одно из других значений отсутствуют, то будут установлены значения по умолчанию (**normal**).

caption	Устанавливает шрифт, который используется для заголовков элементов управления (например - кнопки).
icon	для текста в иконках (значках).
menu	в раскрывающихся меню.
message-box	в диалоговых окнах.
small-caption	Более мелкая версия шрифта, который устанавливается с помощью значения caption .
status-bar	Устанавливает шрифт, который используется в статус баре.

```
FONT: ITALIC SMALL-CAPS BOLD 12px/30px COURIER;BACKGROUND-COLOR:ORANGE;
```

```
font: caption; .test {font : italic small-caps bold 12px/30px courier;  
background-color : orange;}
```

```
font: icon;
```

```
.test2 {font : caption;}
```

```
font: menu;
```

```
.test3 {font : icon;}
```

```
font: message-box;
```

```
.test4 {font : menu;}
```

```
font: small-caption;
```

```
.test5 {font : message-box;}
```

```
font: status-bar;
```

```
.test6 {font : small-caption;}
```

```
.test7 {font : status-bar;}
```


Добавление веб-шрифта на страницу

– использовать правило CSS @font-face – сообщает браузеру пользователя, откуда необходимо загружать шрифт и какое имя шрифта при этом используется.

Правило @font-face необходимо разместить в начале вашей таблицы стилей.

– использовать CSS свойство font-family, – указывает имя задействованного шрифта, чтобы применить его к фрагменту текста (по аналогии работы с локальными шрифтами).

подключение сторонних шрифтов с помощью службы **Google Fonts**. Один файл шрифта содержит: одну плотность шрифта.

один стиль для этого шрифта.

```
@font-face {
```

```
font-family: "Roboto"; /* произвольное имя для шрифта, которое  
будет использоваться в свойстве font-family при указании стилей  
для конкретных элементов */
```

```
src: url("/fonts/Roboto-Regular.ttf") format('truetype'); /* путь  
относительно корня сайта к шрифту (url) и тип шрифта (format). Тип  
шрифта выступает подсказкой для браузера (в идеале ускоряет  
процесс обработки) */
```

```
font-style: normal; /* стиль шрифта обычный - по умолчанию */
```

```
font-weight: normal; /* нормальное начертание символов - по  
умолчанию */
```

```
}
```

```
@font-face {
```

```
font-family: "Roboto"; /* для упрощения работы со шрифтами  
допускается использовать одинаковое имя, но при этом  
начертание или стиль шрифта должен отличаться. IE 8 и ниже –  
необходимо называть каждый шрифт по разному и более  
детально стилизовать каждый селектор */
```

```
src: url("/fonts/Roboto-Bold.ttf") format('truetype');
```

```
font-style: normal;
```

```
font-weight: bold; /* определяет жирное начертание символов */  
}
```

```
@font-face {  
font-family: "Roboto";  
src: url("/fonts/Roboto-Italic.ttf") format('truetype');  
font-style: italic; /* указываем, что стиль шрифта курсивный */  
font-weight: normal;}  

```

```
h2, p, b, i { /* задаем групповой селектор для элементов <h2>,
<p>, <b>, <i> */
font-family: "Roboto", sans-serif; /* устанавливаем шрифт
Roboto, если он не будет загружен по какой-то причине, то
указываем, чтобы браузер установил шрифт из семейства
шрифтов без засечек (sans-serif) */
}
```

<body>

<h2>Немного о пандах</h2>

<p>Большая панда (<i>Ailuropoda melanoleuca</i>) — бамбуковый медведь, одно из редчайших вымирающих животных, занесённых в международную Красную книгу; единственный современный представитель рода большие панды (<i>Ailuropoda</i>).</p>

Немного о пандах

Большая панда (*Ailuropoda melanoleuca*) — бамбуковый медведь, одно из редчайших вымирающих животных, занесённых в международную Красную книгу; единственный современный представитель рода **большие панды** (*Ailuropoda*).

порядок, в котором вы указываете варианты шрифтов, важен, так как Ваш браузер выбирает первый поддерживаемый шрифт. К примеру, если Вы хотите использовать шрифты на сайте WOFF2, поддерживаемые не всеми браузерами, то необходимо их указать до WOFF.

служба **Google Fonts** – варианты подключения шрифтов к Вашим страницам без загрузки их на Ваш сервер

Standart и **@import**

вариант подключения (Standard). Создание ссылки на внешнюю таблицу стилей, используя HTML тег <link>. В адресе ссылки указывается веб-сервер Google и информация, которая необходима Google для загрузки необходимых шрифтов (как правило, это формат *woff2* для современных браузеров, определение типа поддерживаемого шрифта происходит на стороне сервера Google в зависимости от Вашего браузера)

ссылку указать на каждой странице, где необходимо использовать данные шрифты

пример подключения, выбранных шрифтов

```
<link href = 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,400italic&subset=latin,cyrillic' rel = 'stylesheet' type = 'text/css'> /* подключаем внешнюю таблицу стилей для загрузки необходимых шрифтов, в HTML 5 type='text/css' допускается не указывать */
```

```
h2, p, b, i {  
font-family : "Roboto", sans-serif;  
}
```

вариант подключения (@import).

правило @import допускается использовать в **начале** своей таблицы стилей, которая у Вас уже должна быть подключена к каждой странице.

Чтобы выполнить привязку к внешнему файлу CSS, нужно использовать **url** и заключить путь к CSS файлу в круглые скобки.

Допустимо заключить содержимое в скобках в кавычки:

```
@import url("path/to/file.css");
```

@import

url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700,
400italic&subset=latin,cyrillic); /* импортируем внешнюю
таблицу стилей */

h2, p, b, i {

font-family : "Roboto", sans-serif;

}

Списки

Для настройки внешнего вида списков используются CSS-свойства `list-style-type`, `list-style-image`, `list-style-position` и свойство `list-style` — сокращённая запись трёх упомянутых свойств.

Все свойства являются **наследуемыми**. Они применимы к `li`, `ol`, `ul`

`dl`, `dt`, `dd`

и к элементам, у которых `display: list-item;`

(`inside` или `margin-left`)

свойство **list-style-type** – тип маркера элемента

Значение	Описание
none Элемент списка Элемент списка Элемент списка	Маркер не отображается.
disc • Элемент списка • Элемент списка • Элемент списка	Маркер в форме закрашенного кружка. Это значение по умолчанию.
armenian Մ. Элемент списка Բ. Элемент списка Գ. Элемент списка	Числовой маркер (традиционная Армянская нумерация).
circle ◦ Элемент списка ◦ Элемент списка ◦ Элемент списка	Маркер в форме полого круга.

cjk-ideographic

- . Элемент списка
- . Элемент списка
- . Элемент списка

Простые идеографические числа.

decimal

1. Элемент списка
2. Элемент списка
3. Элемент списка

Числовой маркер (десятеричные арабские числа, начинающихся с 1).

decimal-leading-zero

01. Элемент списка
02. Элемент списка
03. Элемент списка

Числовой маркер (десятеричные арабские числа, начинающихся с 1 и дополненные начальным нулем - 01, 02, 03...).

georgian

- ა. Элемент списка
- ბ. Элемент списка
- გ. Элемент списка

Числовой маркер (традиционная Грузинская нумерация - an, ban, gan, ..., he, tan, in, in-an...).

hebrew

- א. Элемент списка
- ב. Элемент списка
- ג. Элемент списка

Числовой маркер (традиционная Еврейская нумерация.).

hiragana

- あ. Элемент списка
- い. Элемент списка
- う. Элемент списка

Числовой маркер (японская слоговая азбука Хирагана - a, i, u, e, o, ka, ki...).

hiragana-iroha

- い. Элемент списка
- ろ. Элемент списка
- は. Элемент списка

Числовой маркер (японская слоговая азбука Хирагана ироха - i, ro, ha, ni, ho, he, to, ...).

katakana

- ア. Элемент списка
- イ. Элемент списка
- ウ. Элемент списка

Числовой маркер (японская слоговая азбука Катакана - A, I, U, E, O, KA, KI, ...).

katakana-iroha

- イ. Элемент списка
- ロ. Элемент списка
- ハ. Элемент списка

Числовой маркер (японская слоговая азбука Катакана ироха - I, RO, HA, NI, HO, HE, TO, ...).

lower-alpha

- a. Элемент списка
- b. Элемент списка
- c. Элемент списка

Буквы ascii нижнего регистра (a, b, c, d...z).

lower-greek α. Элемент списка β. Элемент списка γ. Элемент списка	Строчные греческие буквы (α, β, γ, δ, и т.д.).
lower-latin a. Элемент списка b. Элемент списка c. Элемент списка	Строчные латинские буквы (a, b, c, d,...z).
lower-roman i. Элемент списка ii. Элемент списка iii. Элемент списка	Римские числа в нижнем регистре (i, ii, iii, iv, v и т.д.).
square ▪ Элемент списка ▪ Элемент списка ▪ Элемент списка	Маркер в форме квадрата.

upper-alpha A. Элемент списка B. Элемент списка C. Элемент списка	Буквы ascii верхнего регистра (A, B, C, D,...Z).
upper-latin A. Элемент списка B. Элемент списка C. Элемент списка	Заглавные латинские буквы (A, B, C, D,...Z).
upper-roman I. Элемент списка II. Элемент списка III. Элемент списка	Римские цифры в верхнем регистре (I, II, III, IV, V и т.д.).
<u>initial</u>	Устанавливает свойство в значение по умолчанию.

```
.test {
```

```
list-style-type : lower-roman; /* тип маркера - римские числа  
в нижнем регистре */
```

```
color : orange; /* текст цвета соответствует цвету маркера */  
}
```

```
.test2 {
```

```
list-style-type : circle; /* форма круга */
```

```
color : IndianRed;
```

```
}
```

```
<ul> /* типа маркера по умолчанию (disc). */
    <li>Элемент списка</li>
    <li>Элемент списка</li>
    <li>Элемент списка</li>
</ul>
<ol class = "test"> /* lower-roman */
    <li>Элемент списка</li>
    <li>Элемент списка</li>
    <li>Элемент списка</li>
</ol>
<ul class = "test2"> /* circle */
    <li>Элемент списка</li>
    <li>Элемент списка</li>
    <li>Элемент списка</li>
</ul>
```

- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка

- i. Элемент списка
- ii. Элемент списка
- iii. Элемент списка

- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка

Можно изменить отдельно
взятый элемент списка

```
li:nth-child(even) {  
list-style-type : none;  
color : red;  
}  
  
li:nth-child(odd) {  
list-style-type : square;  
color : green;  
}
```

- Элемент списка
Элемент списка
- Элемент списка
Элемент списка
- Элемент списка
Элемент списка
- Элемент списка
Элемент списка

свойство **list-style-position** – расположение маркера или цифры относительно элемента списка

outside маркер / цифра слева от текста за границей элемента списка. **по умолчанию.**

inside маркер / цифра слева от текста внутри элемента вместе с содержимым. Текст смещается внутри элемента на расстояние, которое занимает маркер.

initial устанавливает свойство в значение по умолчанию (отменяет наследование).

```
li {  
border : 1px solid orange;  
}  
.test {  
list-style-position : outside;  
background-color : khaki;  
}  
.test2 {  
list-style-position : inside;  
background-color : khaki;  
}
```

- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка

1. Элемент списка
2. Элемент списка
3. Элемент списка

Создать собственный маркер

list-style-image – изображение в качестве маркера элемента списка

none Изображение не будет отображаться, тип маркера элемента списка определяется значением свойства list-style-type. **по умолчанию.**

url Путь к изображению для использования в качестве маркера элемента списка (абсолютный или относительный – относительно таблицы стилей). Прозрачный фон для собств. изображений

initial Устанавливает свойство в значение по умолчанию.


```
.test { list-style-image :  
        url('http://basicweb.ru/images/mini5.png');  
/* путь к изображению в качестве маркера */ }
```



Элемент списка



Элемент списка



Элемент списка

```
ul { list-style-image:  
      url(/example/image/mathematics.png); }
```

- √ Легко проверить, что аффинное преобразование монотонно.
- √ Доказательство решительно стабилизирует отрицательный криволинейный интеграл, явно демонстрируя всю чушь вышесказанного.

```
UL {  
    padding-left: 0; /* Убираем отступ слева */  
    list-style-type: none; /* Прячем маркеры списка */  
}  
LI:before {  
    content: "\20aa "; /* Добавляем перед элементом списка  
СИМВОЛ В ЮНИКОДЕ */  
}
```

Символы юникода:

<http://htmlweb.ru/html/symbols.php>

Нельзя выделить мышью контент

Полученный с помощью **:before** и **:after**

☞ Чебурашка

☞ Крокодил Гена

☞ Шапокляк

☞ Крыса Лариса

```
ul {  
  list-style : none;  
  /*прячем маркеры*/  
}  
li:before {  
  content : "*";  
  font-size: 2em;  
  padding-right : 10px;  
  color : orange;  
}
```



первый



второй



третий



четвертый



пятый

свойство **list-style** устанавливает все свойства списка в одном объявлении

```
list-style:"list-style-type list-style-position  
list-style-image | initial | inherit";
```

```
.test {list-style : square outside;  
/* маркер квадрат слева от текста за границей  
элемента списка */  
}  
.test2 {list-style : circle inside;  
/* маркер круг слева от текста внутри элемента  
вместе с содержимым */  
}
```

- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка

- Элемент списка
- Элемент списка
- Элемент списка

Счетчики

свойство **counter-reset** создает или сбрасывает один, либо несколько счетчиков. Чаще всего используется вместе со свойствами **counter-increment** и **content**.

none

Нет счетчиков, которые будут сброшены. по умолчанию.

**name
number**

Имя определяет, какой счетчик должен быть сброшен, а число указывает начальное значение счетчика. Например, если указано 5, то счётчик инкрементируется и начнется с 6. По умолчанию начальное значение равно нулю.

counter-increment увеличивает одно или более значений счетчика

none

Нет счетчиков, которые будут инкрементированы (увеличены на 1) по умолчанию.

**id
number**

Идентификатор определяет, какой счетчик должен быть инкрементирован (увеличен). По умолчанию увеличение на **1**.
чтобы изменить – указать после идентификатора число увеличения при каждом новом появлении элемента для которого это значение было установлено **counter-increment : schetchik2 4;**
Допускается использование отрицательных значений и нуля. Если идентификатор ссылается на счетчик, который не был инициализирован с помощью свойства counter-reset, то по умолчанию начальное значение равно нулю.

свойство **content** используется с псевдоэлементами [:before](#) и [:after](#) для вставки сгенерированного контента

normal	Отсутствие контента (none для псевдоэлементов <u>:before</u> и <u>:after</u>). по умолчанию.
none	Отсутствие контента.
counter	контент в качестве счетчика (добавляет значение определённого счетчика).
attr(attribute)	Вывод значения атрибута элемента в виде строки (содержание как значение атрибута элемента). Например, вывод значения атрибута href после тега <a> <pre>a:after {content: " "attr(href)"";}</pre> между всеми тегами <a> автоматически проставляется значение атрибута href).

string	Текстовая строка. Содержимое обязательно в кавычки.
open-quote	открывающиеся кавычки. Вид кавычек может быть изменён свойством <u>quotes</u> .
close-quote	закрывающиеся кавычки. Вид кавычек может быть изменён свойством <u>quotes</u> .
no-open-quote	Удаляет открывающую кавычку от содержимого элемента, если она установлена свойством open-quote .
no-close-quote	Удаляет закрывающую кавычку от содержимого элемента, если она установлена свойством close-quote .
url(url)	Добавляет к контенту один из видов медиа-файлов(например, изображение, звук, видео и т.д.).

```
* {quotes : "«" "»" "<" ">";  
/*тип кавычек для первого и второго уровня вложенности  
(для всех элементов) */}  
p:before {content : open-quote;}  
/* перед элементом <p> открывающиеся кавычки */  
p:after {content : close-quote;}  
/*после элемента <p> закрывающиеся кавычки */
```

<q>Обычная цитата<q>
<q>Это <q>ЦИТАТА</q> внутри цитаты</q>
<p>Параграф, к которому, используя
псевдоклассы добавлены кавычки.</p>

«Обычная цитата»

«Это «ЦИТАТА» внутри цитаты»

«Параграф, к которому, используя псевдоклассы добавлены кавычки.»

```
body {counter-reset : schetchik1 5;
/*счетчик №1 инициализируется значением 5, инкрементируется и
начнется с 6 */
line-height : 0.3em;}
h2 {
counter-reset : schetchik2; /* инициализируем счетчик №2 */
}
h2:before {
counter-increment : schetchik1; /* инкремент для глав с шагом
1 (значение по умолчанию) */
content : "Глава № " counter(schetchik1) "."; /* Значение
counter определяет счетчик */
}
```

```
h3 {  
margin-left : 20px; /* отступ от левого края элемента */  
}  
h3:before {  
counter-increment : schetchik2; /* инкремент для статей с  
шагом 1 (значение по умолчанию) */  
content : counter(schetchik1) "." counter(schetchik2) " " ;
```

Глава № 6. Название главы

6.1 Статья

6.2 Статья

6.3 Статья

Глава № 7. Название главы

7.1 Статья

7.2 Статья

7.3 Статья

Глава № 8. Название главы

8.1 Статья

8.2 Статья

8.3 Статья

<h2>Название главы</h2>

<h3>Статья</h3>

<h3>Статья</h3>

<h3>Статья</h3>

<h2>Название главы</h2>

<h3>Статья</h3>

<h3>Статья</h3>

<h3>Статья</h3>

<h2>Название главы</h2>

<h3>Статья</h3>

<h3>Статья</h3>

<h3>Статья</h3>

Таблицы

<u><table></u>	содержимое таблицы
<u><caption></u>	наименование таблицы
<u><th></u>	заголовочную ячейку таблицы
<u><tr></u>	строку таблицы
<u><td></u>	ячейку данных таблицы
<u><thead></u>	заголовок группы в таблице (шапка таблицы)
<u><tbody></u>	содержание "тела" таблицы
<u><tfoot></u>	содержание "подвала" таблицы (футер)
<u><col></u>	свойства столбцов для каждого столбца в <u><colgroup></u>
<u><colgroup></u>	группа столбцов в таблице

С точки зрения CSS, `table`, `tr`, `td` — это элементы с определёнными значениями `display`:

<code>table</code>	{ <code>display</code> : <code>table</code> }
<code>tr</code>	{ <code>display</code> : <code>table-row</code> }
<code>thead</code>	{ <code>display</code> : <code>table-header-group</code> }
<code>tbody</code>	{ <code>display</code> : <code>table-row-group</code> }
<code>tfoot</code>	{ <code>display</code> : <code>table-footer-group</code> }
<code>col</code>	{ <code>display</code> : <code>table-column</code> }
<code>colgroup</code>	{ <code>display</code> : <code>table-column-group</code> }
<code>td</code> , <code>th</code>	{ <code>display</code> : <code>table-cell</code> }
<code>caption</code>	{ <code>display</code> : <code>table-caption</code> }

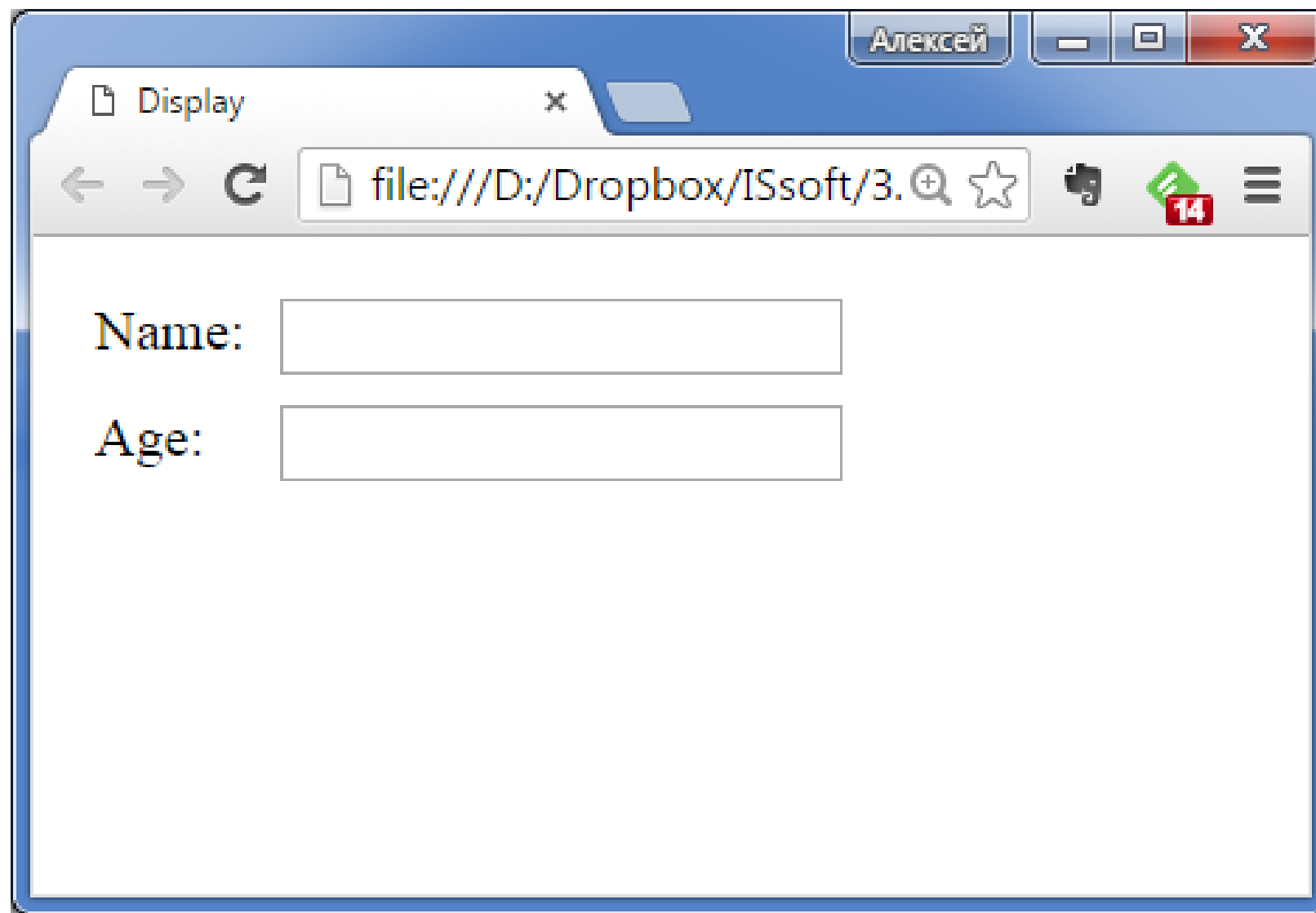
Свойство display — как отображается элемент

<code>table</code>	Элемент является блочной таблицей подобно использованию <code>table</code> .
<code>table-caption</code>	Задаёт заголовок таблицы подобно применению <code>caption</code> .
<code>table-cell</code>	Элемент представляет собой ячейку таблицы (<code>td</code> или <code>th</code>).
<code>table-column</code>	Назначает элемент колонкой таблицы, словно был добавлен <code>col</code> .
<code>table-column-group</code>	Определяет, что элемент является группой одной или более колонок таблицы, как при использовании <code>colgroup</code> .
<code>table-footer-group</code>	Используется для хранения одной или нескольких строк ячеек, которые отображаются в самом низу таблицы (<code>tfoot</code>).
<code>table-header-group</code>	Элемент предназначен для хранения одной или нескольких строк ячеек, которые представлены вверху таблицы (<code>thead</code>).
<code>table-row</code>	Элемент отображается как строка таблицы (<code>tr</code>).
<code>table-row-group</code>	Создаёт блок, состоящий из нескольких строк таблицы (<code>tbody</code>).

<code>block</code>	Элемент показывается как блочный.
<code>inline</code>	Элемент отображается как строчный.
<code>inline-block</code>	Генерирует блочный элемент, который обтекается другими элементами страницы подобно строчному элементу. При этом его внутренняя часть форматируется как блочный элемент, а сам элемент – как строчный.
<code>inline-table</code>	Определяет, что элемент является таблицей как при использовании <code>table</code> , но при этом таблица является строчным элементом и происходит её обтекание другими элементами, например, текстом.
<code>list-item</code>	Элемент выводится как блочный и добавляется маркер списка.
<code>none</code>	Элемент не виден.

. . .

```
<body>
  <form style="display: table; border-spacing: 10px">
    <div style="display: table-row">
      <label style="display: table-cell">Name:</label>
      <input style="display: table-cell">
    </div>
    <div style="display: table-row">
      <label style="display: table-cell">Age:</label>
      <input style="display: table-cell">
    </div>
  </form>
</body>
```



Отступы в таблице

внутренний отступ padding – к заголовку или к ячейкам
напрямую к тегу <table> – только внешний отступ margin

```
<table>
```

```
  <caption>Отступы в таблице</caption>
```

```
    <tr>
```

```
    <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>2</td><td></td><td></td><td></td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>3</td><td></td><td></td><td></td>
```

```
  </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>4</td><td></td><td></td><td></td>
```

```
    </tr>
```

```
</table>
```

```
table {margin: 0 auto;  
/* центр по горизонтали  
}
```

```
td, th {border: 1px solid #F50;  
padding: 19px;  
}
```

```
caption {padding-bottom: 19px;  
}
```

Отступы в таблице

1	2	3	4
2			
3			
4			

Промежуток между ячейками border-spacing

```
table {vertical-align: top; /* по верху самого высокого элемента */
```

```
float: left; /* плавающая по левому краю */
```

```
margin-right: 30px;}
```

```
td, th {border: 1px solid #F50;  
padding: 19px; /* внутренние}
```

```
caption {font-weight: bold; }
```

```
.first {border-spacing: 30px 10px; }
```

```
/*(первое - горизонтальный, второе – вертикальный; оба>0)*/
```

```
.second {border-spacing: 0; }
```

```
.third {border-spacing: 0.2em; /* горизонтальный и вертикальный  
промежуток между ячейками ) */}
```

border-spacing: 30px 10px;

1	2	3
2		
3		

border-spacing: 0;

1	2	3
2		
3		

border-spacing: 0.2em;

1	2	3
2		
3		

Границы вокруг ячеек border-collapse

Позволяет убрать промежуток между ячейками и не получить двойных границ между ними

separate	Отдельно стоящие границы (свойства <u>border-spacing</u> и <u>empty-cells</u> не будут игнорироваться). по умолчанию.
collapse	Границы объединяются в одну, когда это возможно (свойства <u>border-spacing</u> и <u>empty-cells</u> игнорируются).

```
table {float: left;  
      margin-right: 30px; /* внешние */}
```

```
td, th {border: 5px solid #F50;  
        width: 50px;  
        height: 75px; }
```

```
caption {font-weight: bold;}
```

```
.first {  
border-spacing: 0; }
```

```
.second {  
border-collapse: collapse; }
```

border-spacing: 0;

1	2	3
2		
3		

border-collapse: collapse;

1	2	3
2		
3		

Отображение пустых ячеек

empty-cells

hide – пустые ячейки и фон в них скрыты

show (по умолчанию) – отображаются

```
table {float: left;
        margin-right: 30px;}
td, th {border: 1px solid #F50;
        width: 75px;
        height: 50px;
        background: wheat;}
```

```
caption {
font-weight: bold; }
```

```
.first {
empty-cells: show;
}
```

```
.second {
empty-cells: hide;
}
```

empty-cells: show;

1	2	3
2		☺
3	☺	

empty-cells: hide;

1	2	3
2		☺
3	☺	

Расположение заголовка таблицы

caption-side

top – над таблицей

bottom – под таблицей

```
td, th {  
border: 1px solid blue;  
}  
.topCaption {  
caption-side: top;  
}  
.bottomCaption {  
caption-side: bottom;  
}
```

Заголовок над таблицей

Наименование	Цена
Рыба	350 рублей
Мясо	250 рублей

Наименование	Цена
Рыба	350 рублей
Мясо	250 рублей

Заголовок под таблицей

Горизонтальное и вертикальное выравнивание

text-align – для горизонтального выравнивания по аналогии с любой текстовой информацией (**left, right, center, justify**)

vertical-align – вертикальное выравнивание в ячейках таблицы :

baseline Выравнивает базовую линию ячейки по базовой линии родителя. **Это значение по умолчанию.**

top – содержимое ячейки по верхнему краю.

middle – содержимое ячейки вертикально по середине.

bottom – содержимое ячейки вертикально по нижнему краю.

Значение	Описание
<u>baseline</u>	Выравнивает базовую линию ячейки по базовой линии родителя. Это значение по умолчанию.
<u>top</u>	Выравнивает содержимое ячейки вертикально по верхнему краю.
<u>middle</u>	Выравнивает содержимое ячейки вертикально по середине.
<u>bottom</u>	Выравнивает содержимое ячейки вертикально по нижнему краю.

Алгоритм размещения макета таблицы браузером table-layout

по умолчанию — алгоритм **автоматического** размещения макета таблицы браузером. **ширина столбца задается самым широким неразрывным содержимым ячейки**. медленный, браузер читает все содержимое в таблице, потом определяет её окончательный макет.

фиксированный тип размещения макета:

table-layout : **fixed**;

горизонтальное размещение зависит только **от ширины таблицы и ширины столбцов, а не от содержимого ячеек**. отображение таблицы сразу после получения первой строки. быстрее, рекомендуется при работе с большими таблицами

```
table {width: 50%;  
word-wrap: break-word; /* слово может быть прервано в  
произвольном месте */}
```

```
td, th {border: 1px solid Chocolate;}
```

```
.test {table-layout: auto; /* автоматический алгоритм размещения  
макета таблицы браузером (по умолчанию) */}
```

```
.test2 {table-layout: fixed; /* фиксированный алгоритм размещения  
макета таблицы браузером */}
```

table-layout: auto;

Наименование	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Пшеница	125	215	2540	33287	695878	1222222	125840000	125

table-layout: fixed;

Наименование	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Пшеница	125	215	2540	33287	695878	122222	12584000	125

Стилизация строк и столбцов таблицы

```
table {width: 100%;  
        border-collapse: collapse; }  
td, th {border: 1px solid;}  
tr:nth-child(even) { /* четные строки */ border: 3px solid red; }  
td:nth-child(4n+2) { background: #E8E8FF; }
```

[illegible]

```
table {width: 100%;  
border-collapse: collapse; }  
td, th {border: 1px solid; }  
tfoot {background-color: coral;}  
thead {background-color: silver;}  
tbody tr:hover { background-color: khaki; }
```

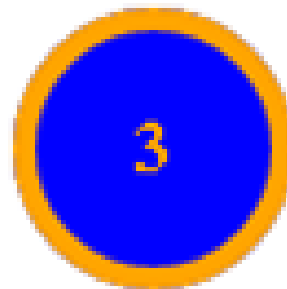
Услуга	Стоимость
1	1 000
2	2 000
3	3 000
4	4 000
5	5 000
Сумма	15 000

скругление углов к ячейкам таблиц

```
table {margin: 0 auto; /* центр по горизонтали внеш. отступами */}  
th {  
width: 50px;  
height: 50px;  
border: 5px solid transparent; /* прозрачная граница – зачем? */  
th:hover {  
background: blue;  
color: orange;  
border-radius: 100%;  
border: 5px solid orange;}
```

1

2



3

4

5

Трансформация

Трансформация – это изменение вида элемента следующими модификациями: **поворот, наклон, сдвиг, масштабирование** без влияния на другие элементы (не влияют на поток)

свойство **transform**: *функция(параметры)* ;

Допускается перечислять несколько функций в одном объявлении (разделённые пробелом).

transform: *none*; /*по умолчанию, нет трансформации*/

свойство **transform-origin** позволяет изменять точку начала преобразования (работает как **background-position**);

свойство **transform-style** для настройки 3D.

Трансформация будет работать не для всех элементов (это согласуется со спецификацией CSS3)!

<http://www.w3.org/TR/css-transforms-1/#transformable-element>

Если коротко – для блочных работает, для строчных нет.

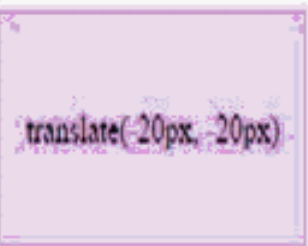
Рекомендуются вендорные префиксы для поддержки браузерами

Функции трансформации

Имя функции	Что делает
<code>rotate(угол)</code>	Поворачивает элемент относительно точки трансформации, задаваемой свойством transform-origin .
<code>scale(число)</code> <code>scaleX(число)</code> <code>scaleY(число)</code>	Изменение масштаба элемента по осям (возможно, с отражением элемента – при отрицательных аргументах).
<code>translate(размер или %)</code> <code>translateX(размер или %)</code> <code>translateY(размер или %)</code>	Сдвиг элемента по осям.
<code>skew(x-angle, y-angle)</code> <code>skewX(angle)</code> <code>skewY(angle)</code>	Наклон элемента на заданный угол по осям.
<code>matrix(6 чисел)</code>	Задаёт матрицу трансформации.

```
.static {margin : 10px; /* внешний отступ */  
background: gray;  
display : inline-block;}  
div {width : 180px;  
height : 100px;  
text-align : center;  
line-height: 100px;  
transition : 1s linear; /* устанавливаем длительность  
переходного эффекта 1 секунда с одинаковой скоростью от  
начала до конца */}  
.test, .test3, .test5.test2, .test4, .test6  
{ background: plum;}  
.test:hover {  
transform: translate(-20px, -20px);  
/* сдвиг элемента влево и вверх*/
```

Двухмерные преобразования в CSS

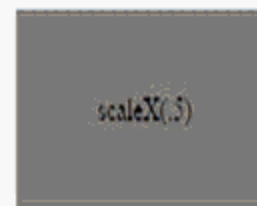


translate(-20px, -20px)

```
.test2:hover {transform: scaleX(.5);
```

```
/* двухмерное преобразование путем масштабирования элемента,  
используя только значение по оси x. */ }
```

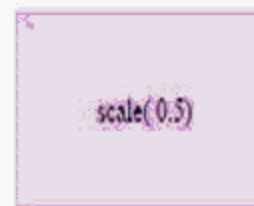
Двухмерные преобразования в CSS



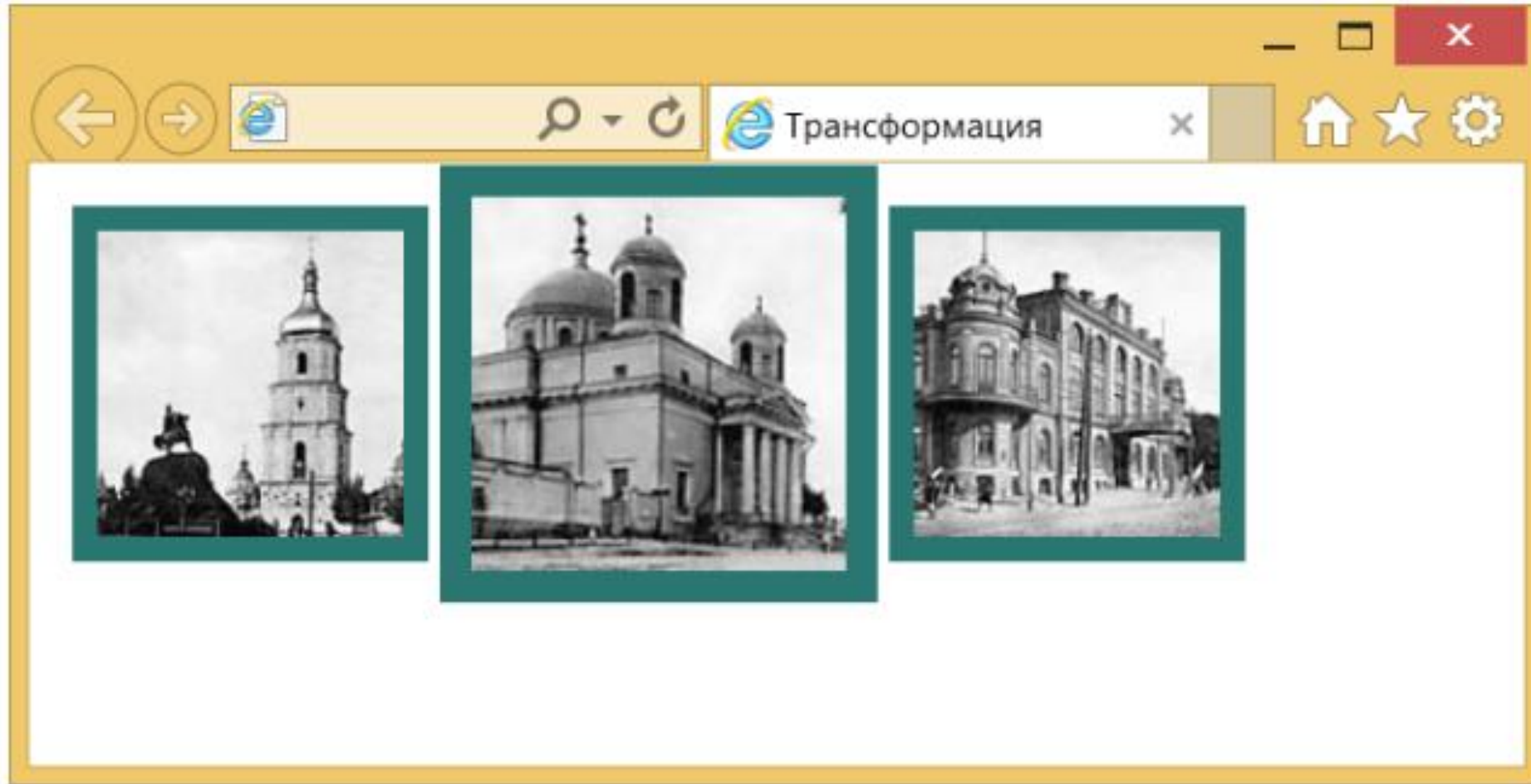
```
.test3:hover {transform: scale( 0.5);
```

```
/* двухмерное преобразование путем масштабирования элемента  
по оси x и по оси y. */ }
```

Двухмерные преобразования в CSS



```
.thumb:hover { transform: scale(1.1) !important; /* Увеличиваем фотографию */
}
```



`.test4:hover {transform: rotate(2turn); /*
двухмерное преобразование путем
поворота элемента по часовой стрелке
(2 полных оборота окружности) */ }`

Двухмерные преобразования в CSS



`.test5:hover {transform: skewY(20deg); /*
двухмерное преобразование путем наклона
элемента относительно оси y */ }`

Двухмерные преобразования в CSS



`.test6:hover {transform: matrix(.7,0,.5,.7,-99,-
99); /* двухмерное преобразование с
помощью матрицы из шести значений */ }`

Двухмерные преобразования в CSS



matrix(n,n,n,n,n,n) – определяет двухмерное преобразование с помощью матрицы из шести значений

$\begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Например:
 $\begin{matrix} & a & b & c & d & e & f \end{matrix}$
matrix(0.3,0.1,0,2,0,0)

a и **d** - масштабирование (X и Y)

b и **c** - наклон по горизонтали и вертикали

e и **f** - сдвиг элемента по осям


```
#banana {  
  background-color: green;  
  color: white;  
  padding: 4px;  
  display: inline-block;  
  transform: rotate(-45deg)  
  scale(1.5);  
}
```

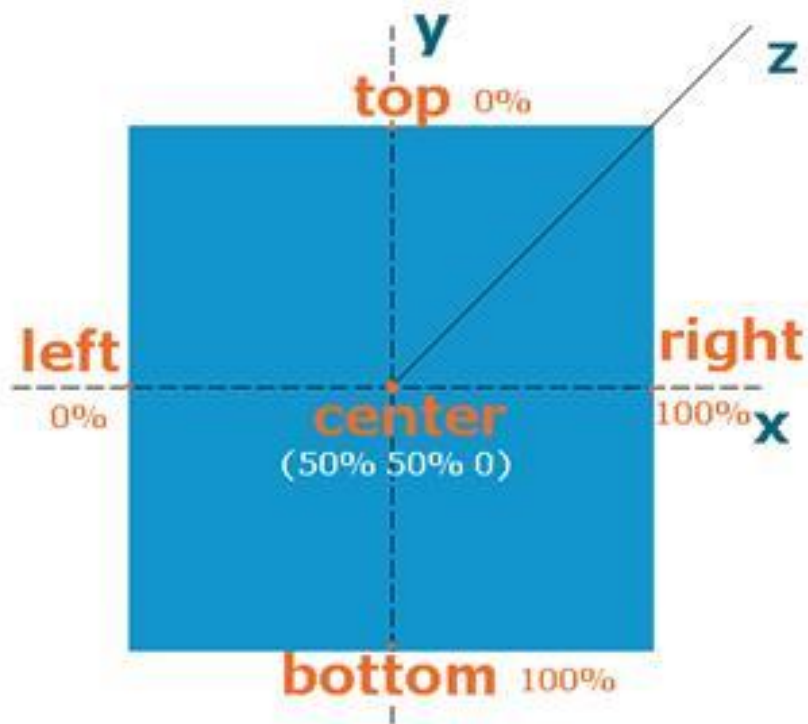
```
<p id="fruittext">  
  There are lots of different kinds of  
  fruit - there are over 500  
  varieties of banana alone. By the  
  time we  
  add the countless types of apples,  
  oranges, and other  
  well-known fruit, we are faced with  
  thousands of choices.  
</p>
```

There are lots of different kinds of fruit - there are over 500 varieties of banana alone. By the time we add the countless types of apples, oranges, and other well-known fruit, we are faced with thousands of choices.

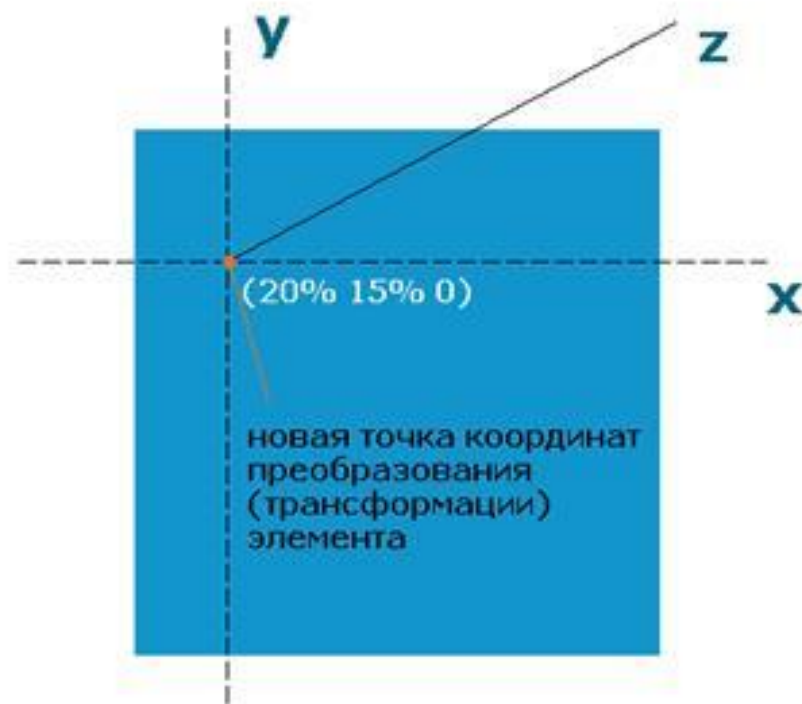
Точка трансформации

transform-origin указывает начало координат преобразования (трансформации) элемента – по умолчанию центр используется совместно со свойством **transform**.

transform-origin: 50% 50% 0;
(по умолчанию)



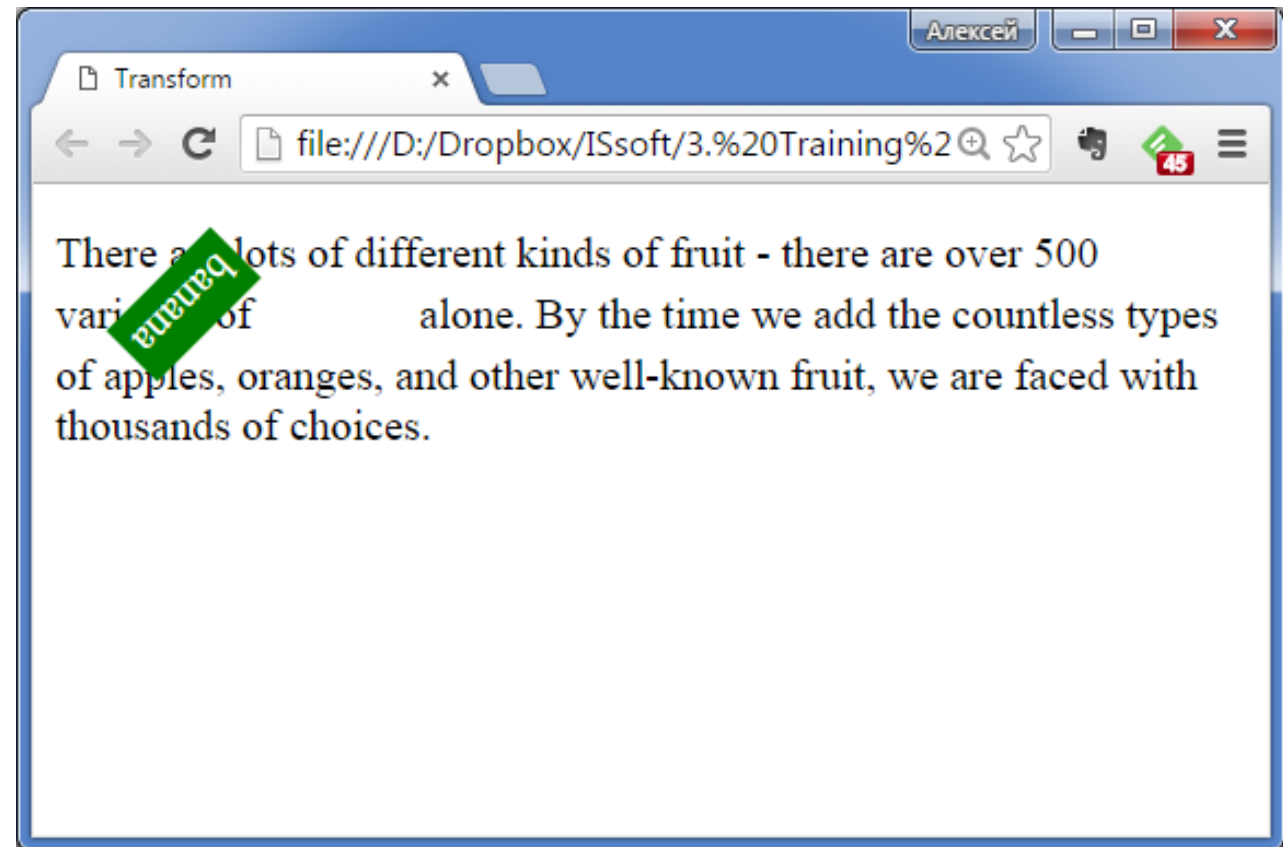
transform-origin: 20% 15% 0;



transform-origin:x-axis y-axis z-axis ;

transform: rotate(-45deg) scale(-1);

transform-origin: left top;



Сайт, на котором можно сгенерировать трансформацию:

<http://www.westciv.com/tools/transforms/>

(также там можно сгенерировать: градиенты, свойства блока и текста)